

Relatório de Projeto – Stand Automóveis

1. Introdução

O presente projeto consiste no desenvolvimento de um sítio web para gestão de um Stand Automóvel, permitindo administrar clientes, viaturas e vendas de forma simples e eficiente.

A aplicação foi desenvolvida recorrendo à framework Laravel, utilizando uma arquitetura organizada baseada no padrão MVC (Model-View-Controller), garantindo uma separação adequada entre a lógica de negócio, os dados e a interface gráfica.

O objetivo principal foi criar um sistema capaz de armazenar, consultar, editar e eliminar informação relativa aos clientes, viaturas e vendas realizadas pelo stand, disponibilizando uma interface intuitiva e de fácil utilização.

2. Tecnologias Utilizadas

Durante o desenvolvimento do projeto foram utilizadas as seguintes tecnologias:

- PHP;
- Laravel;
- MySQL;
- HTML5;
- CSS3;
- Bootstrap 5;
- JavaScript;
- Blade Templates;

Estas tecnologias permitiram criar um “Website” moderno, responsivo e funcional.

3. Estrutura da Aplicação

A aplicação encontra-se organizada em três módulos principais:

1. Gestão de Clientes

Permite efetuar todas as operações relacionadas com os clientes registados no sistema.

2. Gestão de Viaturas

Permite gerir o inventário de viaturas disponíveis para venda.

3. Gestão de Vendas

Permite registar e consultar as vendas realizadas entre clientes e viaturas.

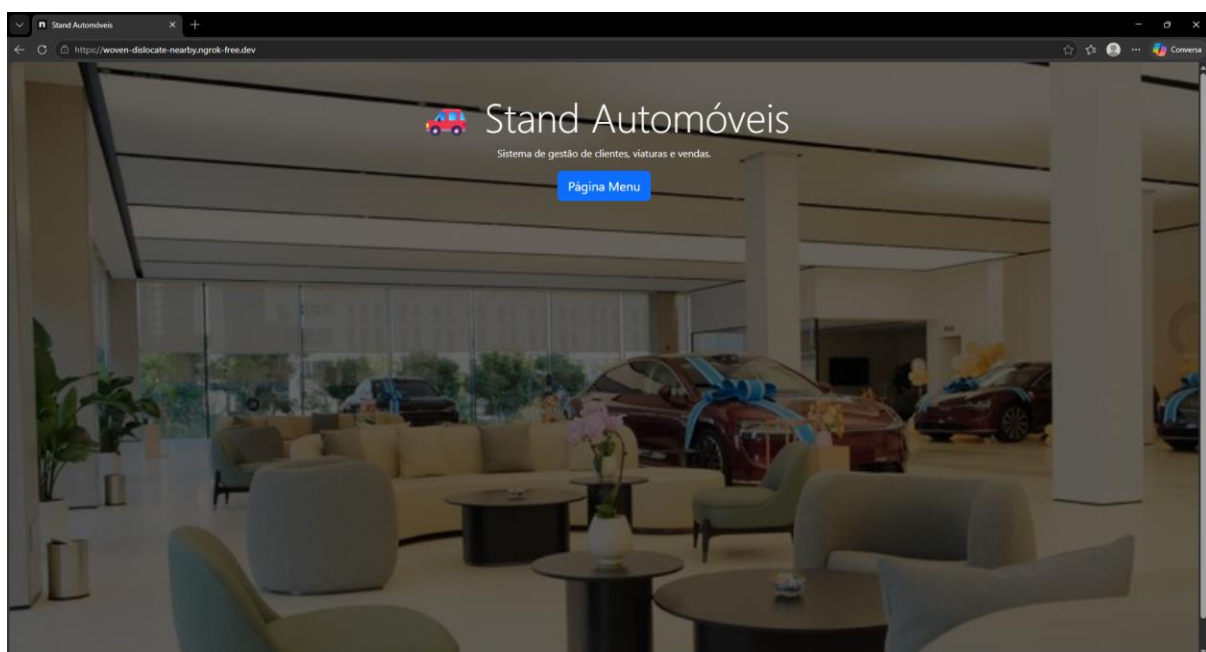
Além destes módulos, existe ainda um sistema de autenticação responsável pelo controlo de acesso à aplicação.

4. Funcionalidades Implementadas

4.1 Página Inicial

A aplicação apresenta uma página inicial personalizada com uma imagem de fundo relacionada com o setor automóvel.

Nesta página é apresentada uma breve descrição do sistema e um botão que permite aceder ao menu principal da aplicação.

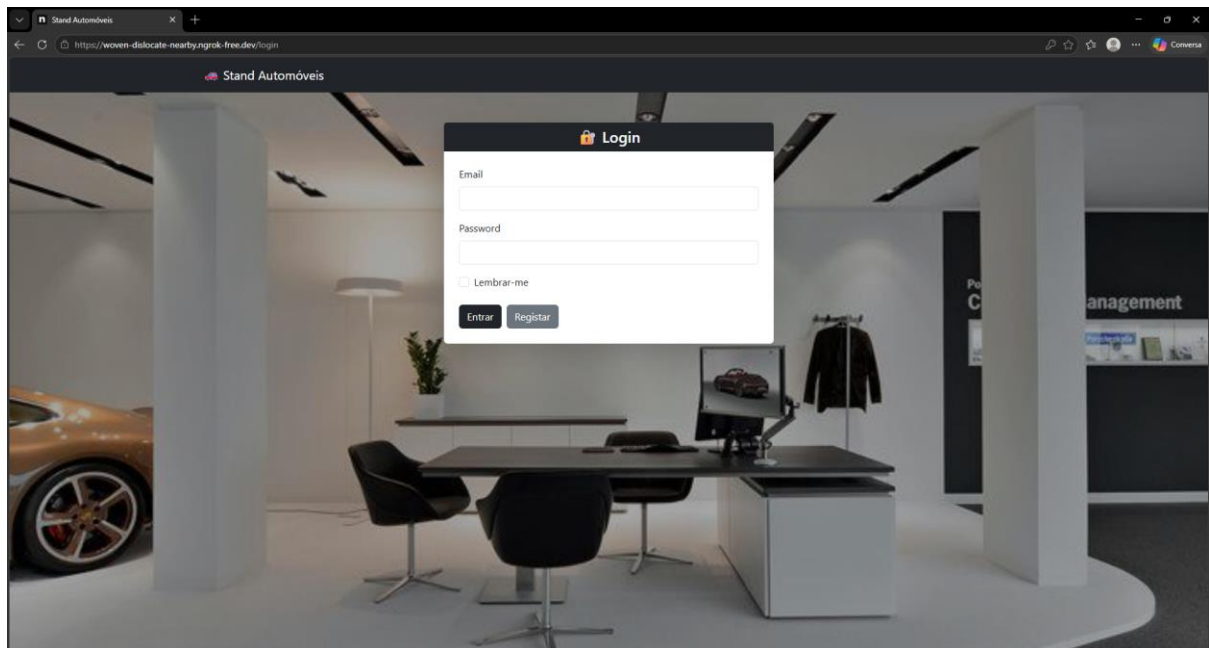


4.2 Sistema de Autenticação

Foi implementado um sistema completo de autenticação de utilizadores.

Funcionalidades:

- Registo de novos utilizadores;
- Login;



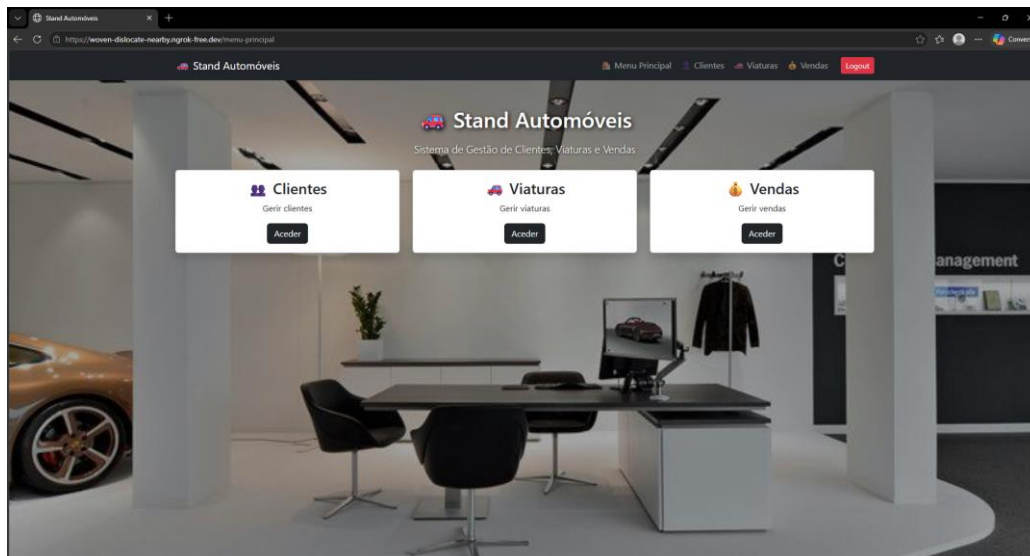
Este sistema garante que apenas utilizadores autenticados podem aceder às funcionalidades da aplicação.

4.3 Menu Principal

Após autenticação, o utilizador é encaminhado para o menu principal.

Neste menu são apresentadas três áreas principais:

- Clientes;
- Viaturas;
- Vendas.



Cada área possui um botão de acesso direto às respetivas funcionalidades.

5. Gestão de Clientes

O módulo de clientes permite efetuar todas as operações CRUD.

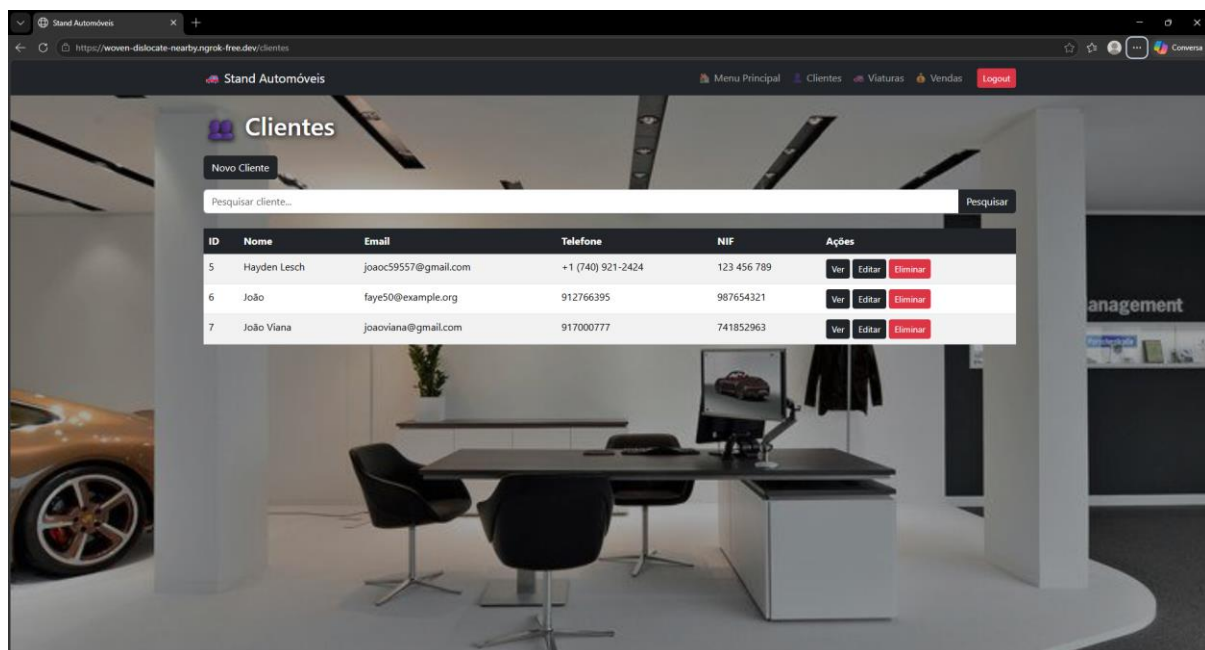
Funcionalidades

Listagem de Clientes

Apresentação de todos os clientes registados.

Informação apresentada:

- ID;
- Nome;
- Email;
- Telefone;
- NIF.



Pesquisa de Clientes

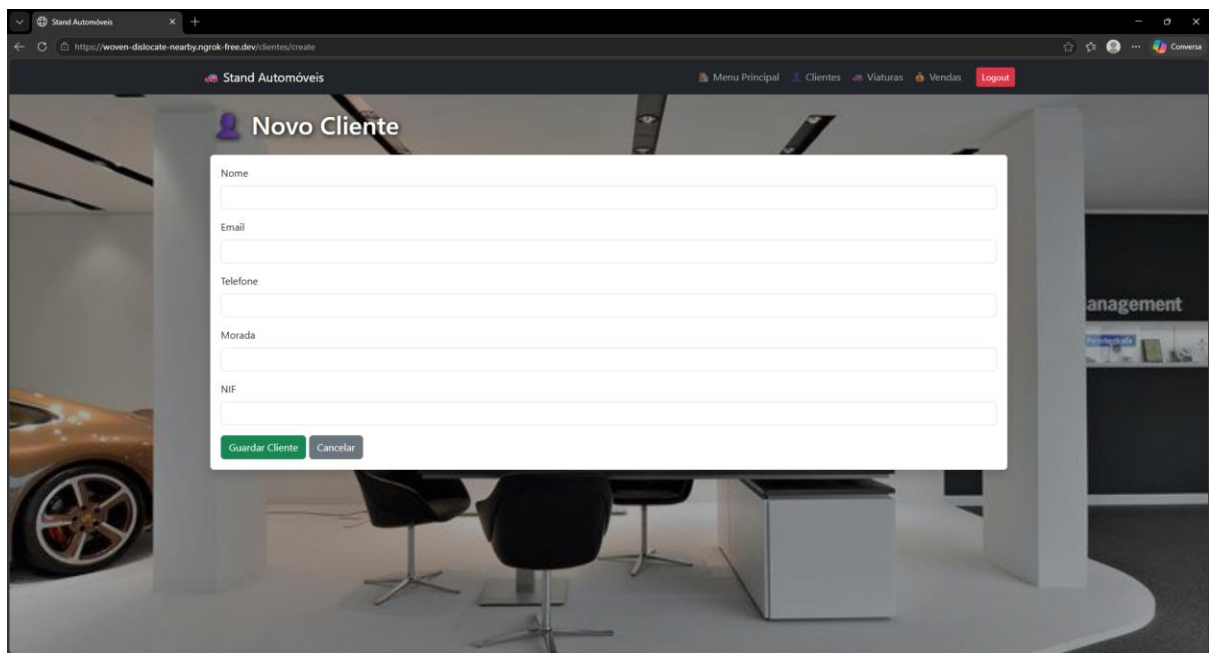
Permite localizar rapidamente um cliente através da barra de pesquisa.



Criar Cliente

Permite inserir:

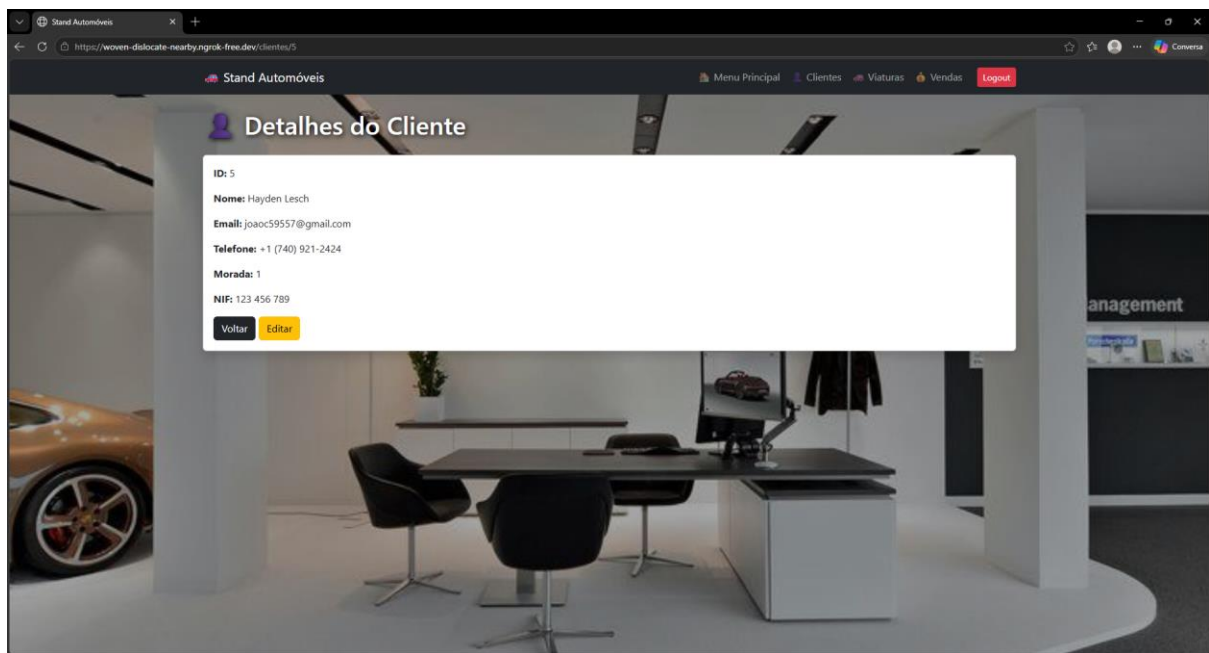
- Nome;
- Email;
- Telefone;
- Morada;
- NIF.



The screenshot displays a web browser window with the URL `https://woven-dslocate-nearby.ngrok-free.dev/clientes/create`. The page title is "Stand Automóveis". A navigation bar at the top includes links for "Menu Principal", "Clientes", "Viaturas", "Vendas", and a "Logout" button. The main content area features a large, semi-transparent form titled "Novo Cliente" (New Client) with a purple user icon. The form contains five input fields labeled "Nome", "Email", "Telefone", "Morada", and "NIF". At the bottom of the form are two buttons: "Guardar Cliente" (Save Client) in green and "Cancelar" (Cancel) in grey. The background of the page shows a modern car showroom with a yellow sports car and a reception desk.

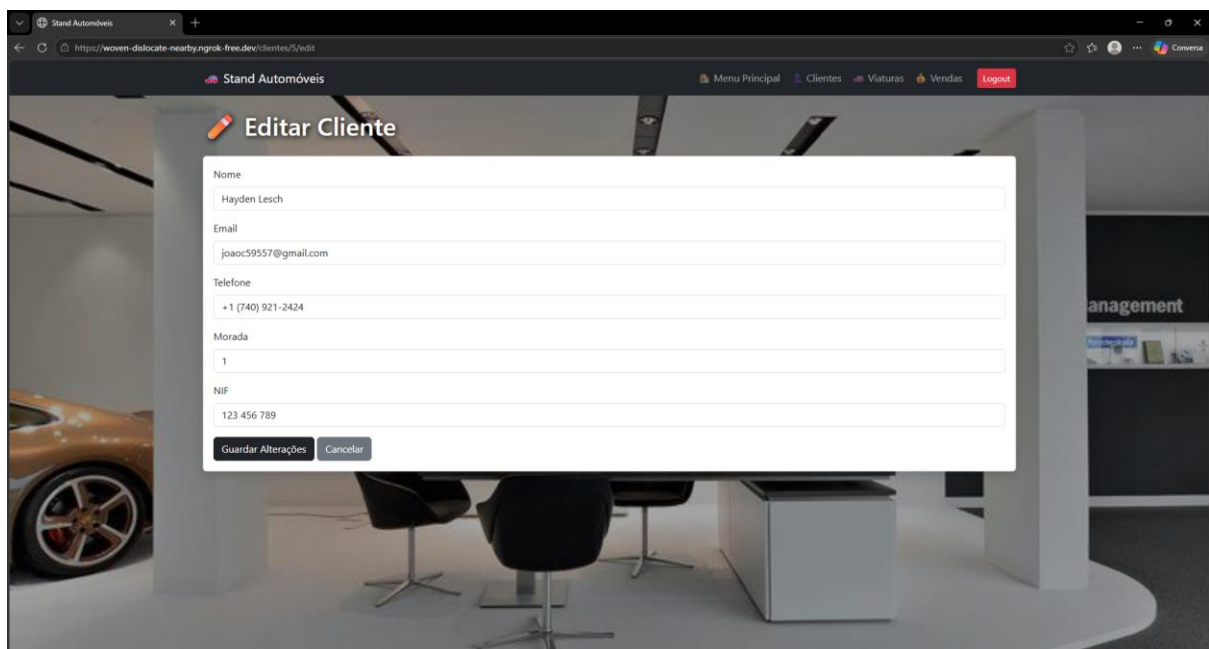
Consultar Cliente

Visualização detalhada dos dados de um cliente.



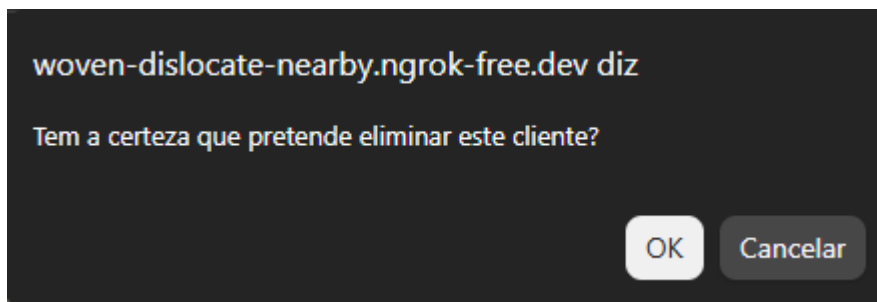
Editar Cliente

Permite alterar os dados previamente registados.



Eliminar Cliente

Possui confirmação através de janela de diálogo antes da remoção definitiva.



6. Gestão de Viaturas

O módulo de viaturas é responsável pelo controlo do inventário automóvel.

Funcionalidades

Listagem de Viaturas

São apresentados:

- Marca;
- Modelo;
- Matrícula;
- Ano;
- Preço;
- Estado;
- Fotografia.

ID	Fotografia	Marca	Modelo	Matrícula	Ano	Preço	Estado	Ações
2		Mercedes-Benz	Classe A	11-AA-11	2027	40000.00 €	Vendida	Ver Editar Eliminar
3		Volkswagen	Passat	22-AA-22	2001	3000.00 €	Vendida	Ver Editar Eliminar
4		Audi	A1	33-AA-33	2011	7500.00 €	Reservado	Ver Editar Eliminar
5		BMW	XS	44-AA-44	2020	50000.00 €	Disponível	Ver Editar Eliminar
6		Renault	Captur	55-AA-55	2022	30000.00 €	Reservado	Ver Editar Eliminar
7		Peugeot	3008	66-AA-66	2018	19000.00 €	Vendida	Ver Editar Eliminar
8		Tesla	Model Y	77-AA-77	2023	31000.00 €	Disponível	Ver Editar Eliminar

Pesquisa de Viaturas

Permite localizar viaturas específicas.

Pesquisar

Criar Viatura

Campos disponíveis:

- Marca;
- Modelo;
- Matrícula;
- Ano;
- Quilómetros;
- Preço;
- Fotografia;
- Estado.

The screenshot shows a web browser window with the URL `https://woven-dislocate-nearby.ngrok-free.dev/viaturas/create`. The page title is "Nova Viatura". The form contains the following fields: "Marca" (with a dropdown menu), "Modelo" (with a dropdown menu), "Matrícula" (text input), "Ano" (text input), "Quilómetros" (text input), "Preço (€)" (text input), "Fotografia" (with a file selection button and text "Escolher Ficheiro Não foi escolhido nenhum ficheiro"), and "Estado" (with a dropdown menu showing "Disponível"). At the bottom of the form are two buttons: "Guardar Viatura" (green) and "Cancelar" (blue).

Upload de Imagens

Foi implementado um sistema de carregamento de fotografias para cada viatura.

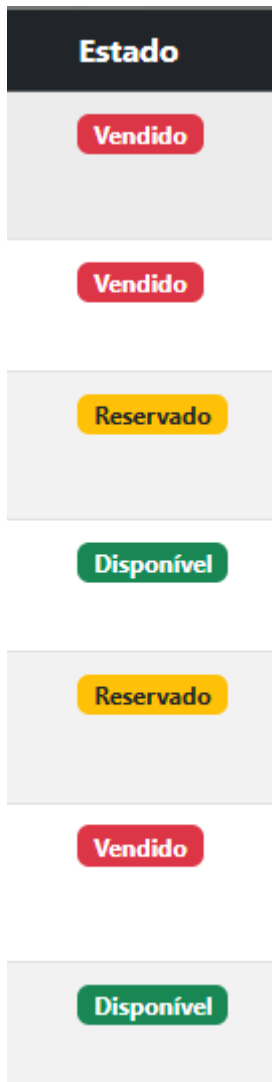
Fotografia

Escolher Ficheiro Não foi escolhido nenhum ficheiro

Estados da Viatura

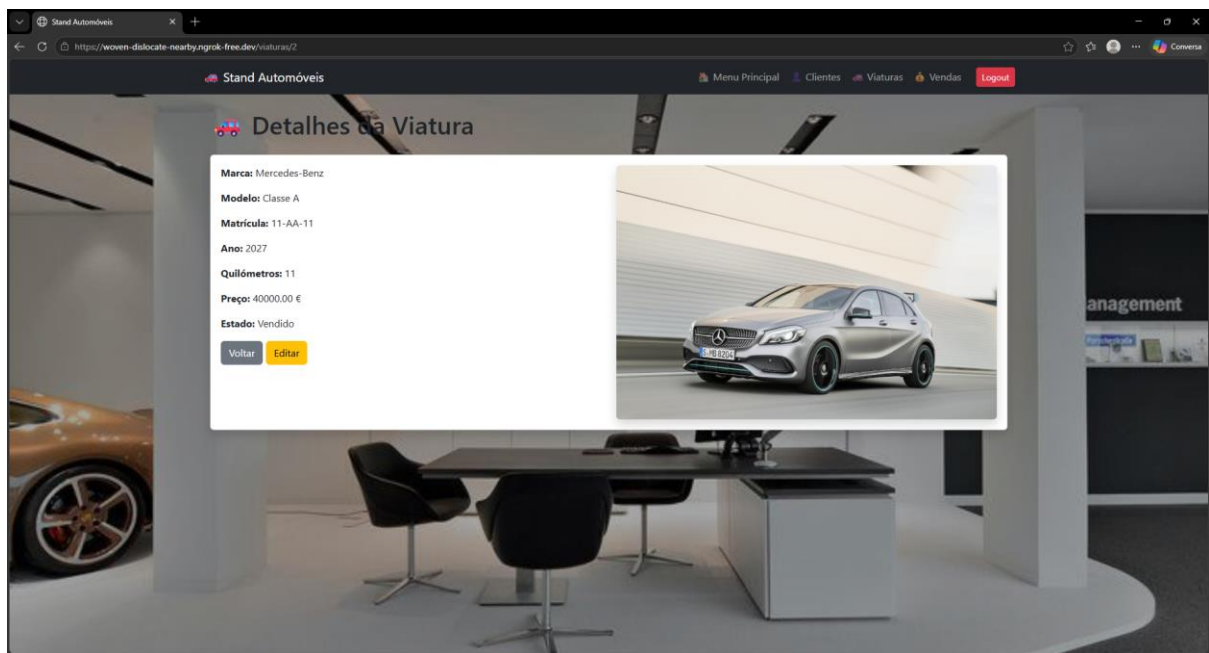
Cada viatura pode assumir um dos seguintes estados:

- Disponível;
- Reservado;
- Vendido.



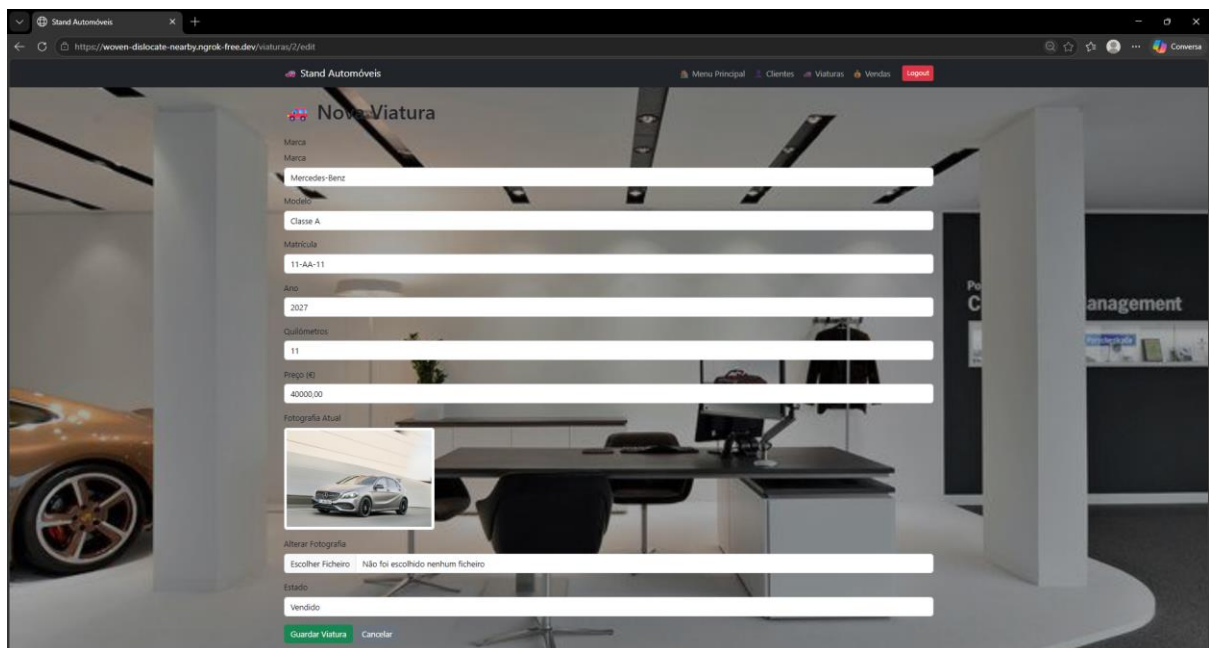
Consultar Viatura

Apresenta todos os detalhes da viatura juntamente com a respetiva imagem.



Editar Viatura

Permite atualizar qualquer informação da viatura.



Eliminar Viatura

A eliminação é protegida por uma confirmação do utilizador.

woven-dislocate-nearby.ngrok-free.dev diz

Tem a certeza que pretende eliminar esta viatura?

OK

Cancelar

7. Gestão de Vendas

O módulo de vendas permite associar clientes às viaturas vendidas.

Funcionalidades

Listagem de Vendas

Informação apresentada:

- Cliente;
- Viatura;
- Data da venda;
- Valor.

ID	Cliente	Viatura	Data	Valor	Ações
4	Hayden Lesch	Peugeot 3008	2024-01-16	19000.00 €	Ver Editar Eliminar
2	João Viana	Volkswagen Passat	2026-06-16	25000.00 €	Ver Editar Eliminar
3	João Viana	Mercedes-Benz Classe A	2026-06-16	35000.00 €	Ver Editar Eliminar

Pesquisa de Vendas

Permite localizar vendas específicas.

Registar Venda

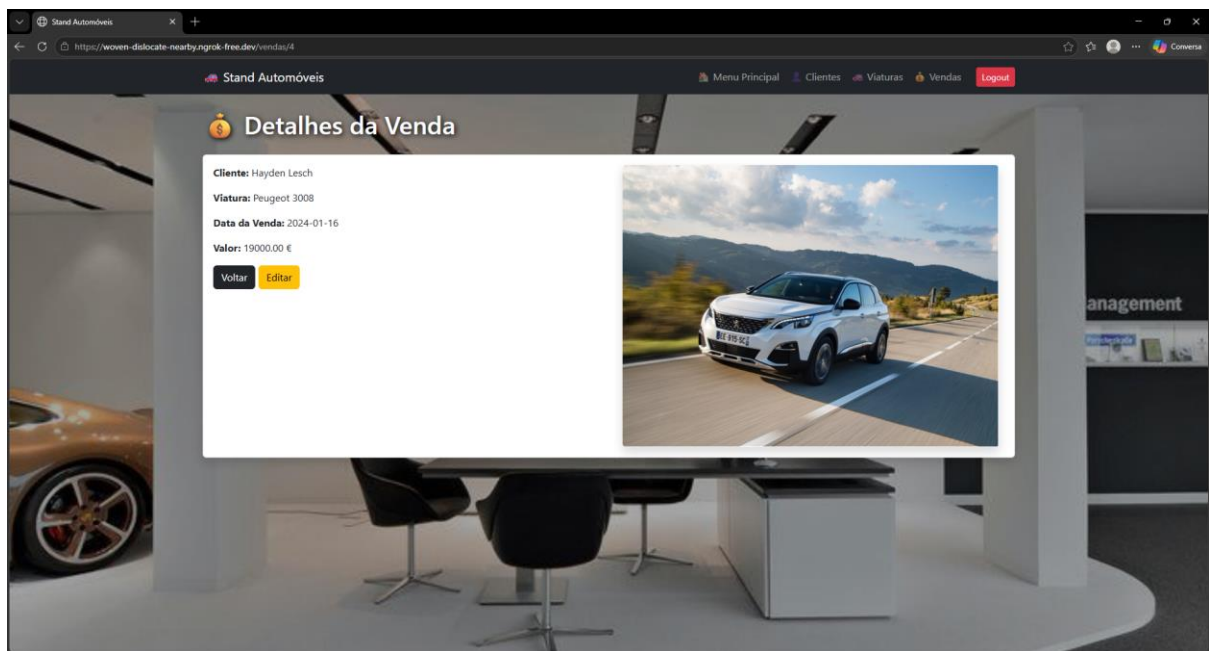
Campos:

- Cliente;
- Viatura;
- Data da venda;
- Valor da venda.

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'https://woven-diskcate-nearby.ngrok-free.dev/vendas/create'. The page title is 'Stand Automóveis'. The navigation bar includes links for 'Menu Principal', 'Clientes', 'Viaturas', 'Vendas', and a 'Logout' button. The main content area is titled 'Nova Venda' with a dollar sign icon. Below the title, there are four input fields: 'Cliente' with a dropdown menu labeled 'Selecione um cliente', 'Viatura' with a dropdown menu labeled 'Selecione uma viatura', 'Data da Venda' with a date picker labeled 'dd/mm/aaaa', and 'Valor da Venda (€)' with a text input field. At the bottom of the form are two buttons: 'Registar Venda' and 'Cancelar'. The background of the page shows a modern car dealership interior with a desk, chairs, and a car on display.

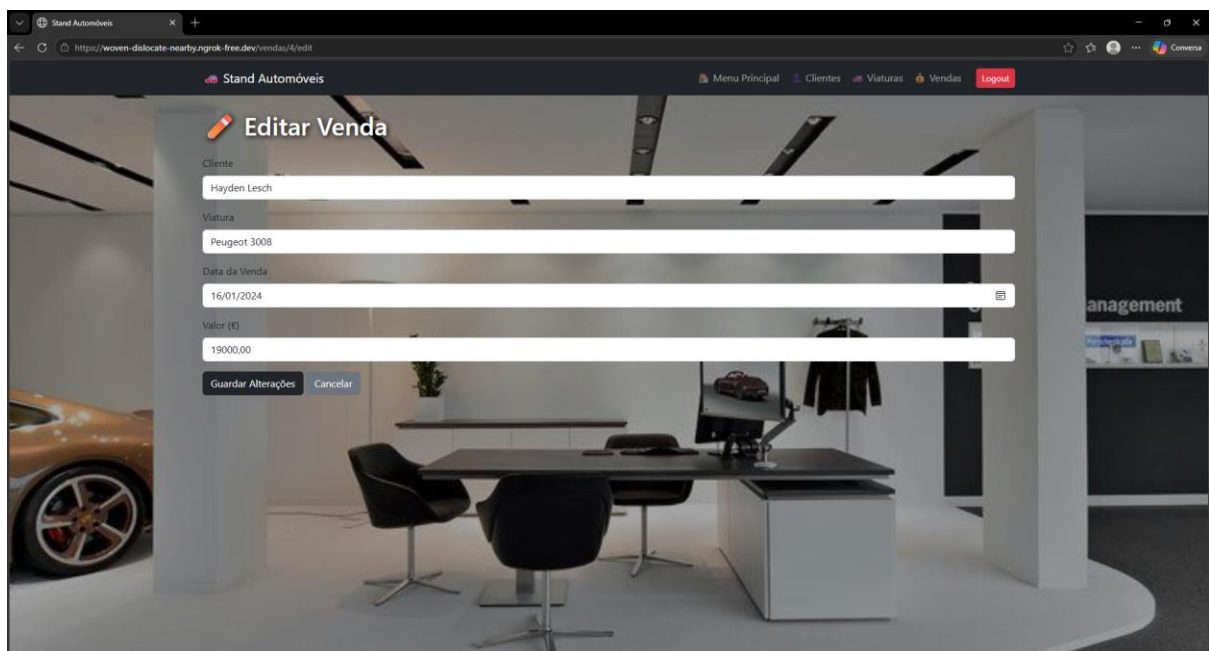
Consultar Venda

Permite visualizar todos os detalhes da venda efetuada.



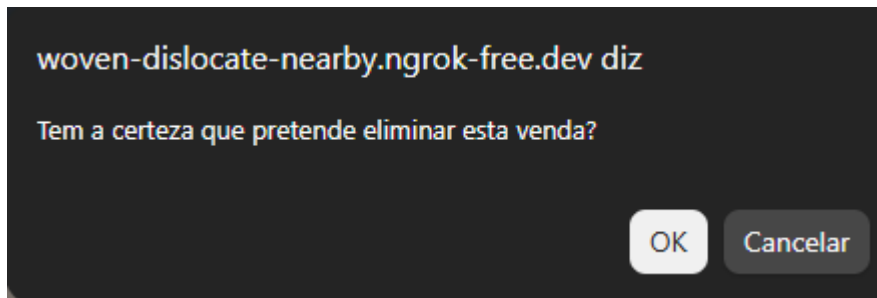
Editar Venda

Possibilita a atualização dos dados da venda.



Eliminar Venda

Protegida através de confirmação antes da eliminação definitiva.



8. Base de Dados

A aplicação utiliza uma base de dados relacional composta por várias tabelas.

Principais entidades:

Clientes

Armazena os dados dos clientes.

Viaturas

Armazena toda a informação relacionada com os veículos.

Vendas

Armazena as vendas efetuadas.

Relacionamentos:

- Um cliente pode realizar várias vendas;
- Uma viatura pode estar associada a uma venda;
- Cada venda associa um cliente a uma viatura.

9. Interface Gráfica

Foi desenvolvida uma interface moderna utilizando Bootstrap.

Características:

- Design responsivo;
- Navegação intuitiva;
- Ícones ilustrativos;
- Imagens de fundo relacionadas com o tema automóvel;
- Uniformização visual em todas as páginas.

O objetivo foi proporcionar uma experiência agradável ao utilizador e facilitar a utilização do sistema.

10. Conclusão

Com a realização deste projeto foi possível aplicar conhecimentos de desenvolvimento web utilizando Laravel, PHP e MySQL.

Foram implementadas funcionalidades essenciais de gestão de um stand automóvel, incluindo autenticação de utilizadores, gestão de clientes, gestão de viaturas e gestão de vendas.

O sistema desenvolvido cumpre os objetivos inicialmente definidos, permitindo gerir de forma eficiente a informação necessária ao funcionamento de um stand automóvel.

Este projeto contribuiu para consolidar competências relacionadas com programação web, bases de dados relacionais, arquitetura MVC e desenvolvimento de interfaces gráficas modernas.